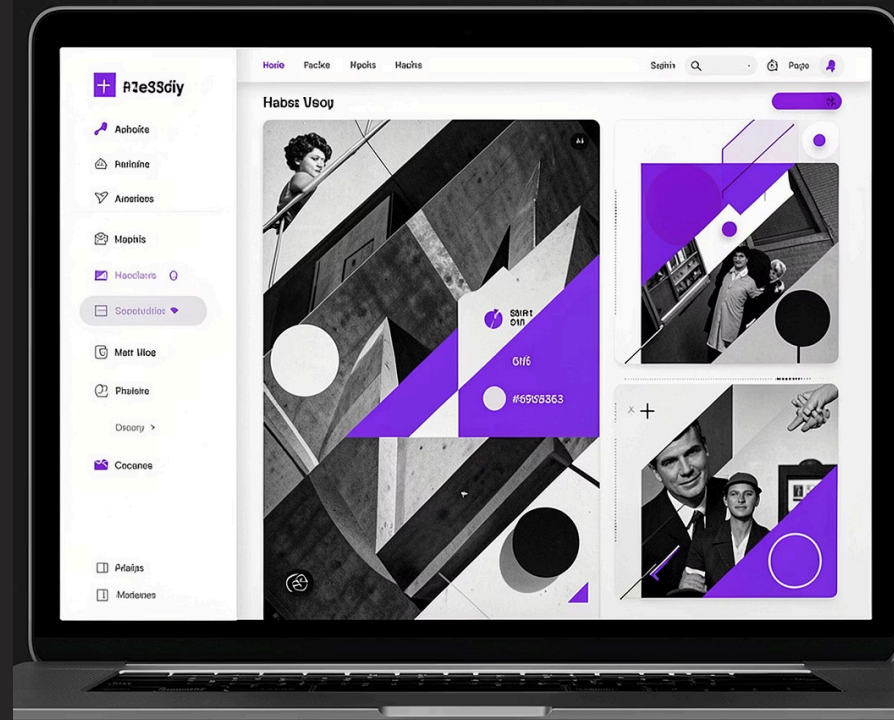


Hbit

Webová aplikace pro správu a sledování vlastní produktivity — budujte dobré návyky, udržujte série a sdílejte výsledky.



A black and white photograph of a person's hands writing in a notebook. The notebook has a checklist with various tasks and checkboxes. The person is wearing a dark jacket and a ring. The background is dark with some geometric shapes. The text 'Představení projektu Hbit' is overlaid on the right side of the image.

Představení projektu Hbit

Hbit je webová aplikace ke správě a sledování vlastní produktivity. Uživatelům umožňuje budovat dobré návyky a veřejně sdílet své výsledky. Aplikace přispívá k osvojení nových a upevnění stávajících návyků a zvyků.

Sledování aktivit

Zapisujte a odškrtněte splněné úkoly jedním kliknutím.

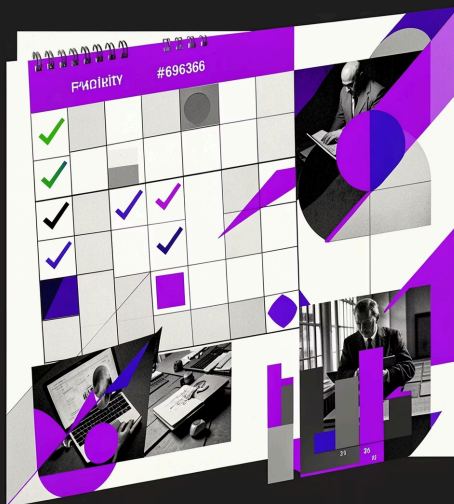
Budování sérií

Motivace udržovat streaky a nepřerušovat řadu úspěchů.

Veřejný profil

Sdílejte výsledky s přáteli a soutěžte navzájem.

Zapisování a sledování aktivit



Uživatel si nastaví činnosti, které chce dělat — například vypít dva litry vody, učit se 30 minut programovat nebo jít si zaběhat. Po splnění úkolu jedním kliknutím odškrtně, zda ho splnil.

- Aplikace zobrazuje kalendář a grafy produktivity za daný týden nebo měsíc
- Jednoduché odškrtování splněných úkolů
- Přehled hotové práce a statistiky plnění



Budování sérií (Streaků)

Jednou z hlavních motivací v aplikaci je udržování sérií. Pokud uživatel splní návyk několikrát po sobě, aplikace mu ukazuje aktuální sérii — např. „Plníš návyk už 5 dní v řadě“.

Motivační prvek

Číslo série motivuje uživatele pokračovat, aniž by přerušil řadu a začínal od nuly.

Soutěž s přáteli

Lidé mohou soutěžit s přáteli a navzájem se hlídat, zda své cíle plní.

Veřejné sdílení a typy aktivit

Profil a sdílení

Každý registrovaný uživatel má svůj profil. Může zveřejnit aktivity všem nebo jen přátelům po přijetí žádosti. Ostatní vidí přezdívku, profilovku, bio a aktuální výsledky — jaké návyky plní a jaké drží série.

Typy sledovaných aktivit

- **Pravidelné návyky** — každodenní nebo týdenní činnosti se stoprocentní pravidelností (večerní čtení, posilovna 3× týdně); aplikace hlídá série
- **Jednorázové activity** — funguje jako klasický To-Do list; uživatel zapíše úkol, splní ho a má přehled o hotové práci

K čemu je potřeba databáze

Aby mohl web Hbit správně fungovat, je potřeba místo, kam se budou všechna data ukládat natrvalo. Databáze umožňuje bezpečné a přehledné ukládání informací, jejich úpravu a rychlé vyhledávání.

Trvalá paměť

Když si uživatel odškrtně, že dnes vypil dva litry vody, databáze si to bezpečně uloží. Díky tomu se může podívat na statistiky a splněné úkoly i zítra, za týden nebo za rok.

Přiřazení dat uživateli

Aplikace musí přesně vědět, jaké informace patří kterému člověku. Databáze propojuje přihlašovací údaje s konkrétními návyky a hlídá, aby se aktivity nezobrazily na profilu někoho jiného.

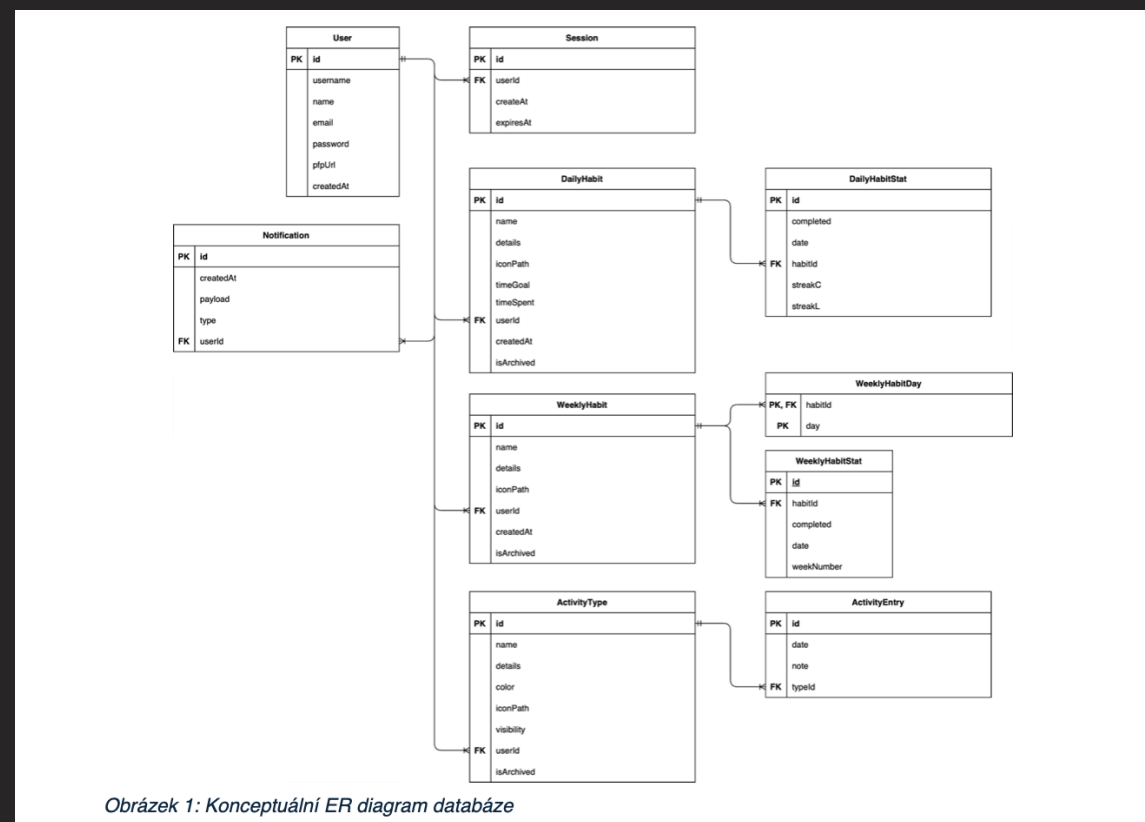


Návrh databáze — ER diagram

Fyzický model databáze byl navržen v nástroji draw.io s využitím **Crow's foot notation** pro grafické znázornění tabulek, sloupců a vzájemných vazeb.

Jádrem celé databáze je tabulka **users**. Na ni se napojují další tabulky přes vztah **1:N** — jeden uživatel může mít více záznamů.

- **Přihlášení:** Session tabulka umožňuje více aktivních přihlášení najednou, hlídá čas vytvoření a vypršení platnosti
- **Oznámení:** Tabulka notifications ukládá text a typ zprávy, každá notifikace je spojena s adresátem přes cizí klíč userId
- **Activity:** Tři samostatné tabulky pro každodenní návyky, týdenní návyky a jednorázové aktivity, všechny propojené s uživatelem



Obrázek 1: Konceptuální ER diagram databáze

Entity: User, Session, Notification



User

Identifikace uživatele: id (CUID), username, email (unikátní), password (hash), name, pfpUrl, createdAt. Username a email slouží pro přihlašování.



Session

Správa přihlášení: id (CUID), userId (FK), createdAt, expiresAt. Po vypršení platnosti systém uživatele odhlásí.



Notification

Oznámení pro uživatele: id, userId (FK), createdAt, payload (text zprávy), type — rozlišuje dotaz na přátelství nebo upozornění na ztrátu série.

Entity: Návyky a aktivity



DailyHabit + DailyHabitStat

Každodenní návyky: name, details, iconPath, timeGoal, timeSpent, isArchived. Statistika eviduje completed, streakC (aktuální série) a streakL (nejdelší série) pro každý den.



WeeklyHabit + WeeklyHabitDay + WeeklyHabitStat

Týdenní návyky: name, details, iconPath, isArchived. WeeklyHabitDay definuje konkrétní dny v týdnu (ENUM). Statistika ukládá completed a weekNumber (1–53).



ActivityType + ActivityEntry

Jednorázové aktivity: name, color (HEX), iconPath, visibility (Public/Private), isArchived. ActivityEntry zaznamenává date a note ke každému splnění.

Využití databáze v aplikaci

Databáze je páteří celé aplikace Hbit. Propojuje přihlašovací systém s návyky, statistikami a sociálními funkcemi — vše bezpečně a trvale uložené pro každého uživatele.

→ Autentizace

Session tabulka spravuje aktivní přihlášení s automatickým odhlášením po vypršení platnosti.

→ Sledování návyků

DailyHabit a WeeklyHabit s propojenými statistikami evidují plnění, streaky a časové cíle.

→ Sociální vrstva

Notification a ActivityType s viditelností umožňují sdílení výsledků s přáteli.

